

Отчёт по лабораторной работе 12

Настройка NAT

Абрикосов Артем

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
2.1	Настройка маршрутизатора провайдера и NAT для сети «Донская»	6
2.2	Проверка работоспособности настроек	10
2.3	Проверка доступности серверов из внешней сети	15
3	Вывод	19
4	Контрольные вопросы	20

Список иллюстраций

2.1	Общая топология сети организации и провайдера	6
2.2	Первоначальная настройка маршрутизатора	7
2.3	Настройка коммутатора и VLAN	8
2.4	Настройка интерфейса подключения к провайдеру	9
2.5	Настройка ACL и NAT	9
2.6	Назначение интерфейсов NAT	10
2.7	Доступ к www.yandex.ru из сети дисплейных классов	11
2.8	Доступ к stud.rudn.university	11
2.9	Запрет доступа к сторонним сайтам	12
2.10	Доступ к esystem.pfur.ru из сети кафедр	13
2.11	Доступ к www.rudn.ru из сети администрации	13
2.12	Отсутствие доступа в Интернет у прочих пользователей	14
2.13	Полный доступ администратора к сети Интернет	14
2.14	Параметры внешнего клиента	15
2.15	Доступ к WEB-серверу по HTTP	16
2.16	Подключение к FTP-серверу	16
2.17	Настройка почтового клиента	17
2.18	Получение почты с сервера	18

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по настройке доступа локальной сети к внешней сети посредством NAT.

2 Выполнение

2.1 Настройка маршрутизатора провайдера и NAT для сети «Донская»

1. Открыт проект в Cisco Packet Tracer.

В рабочей области представлена сеть организации с подключением к провайдеру, включающая маршрутизаторы, коммутаторы, серверы и рабочие станции.

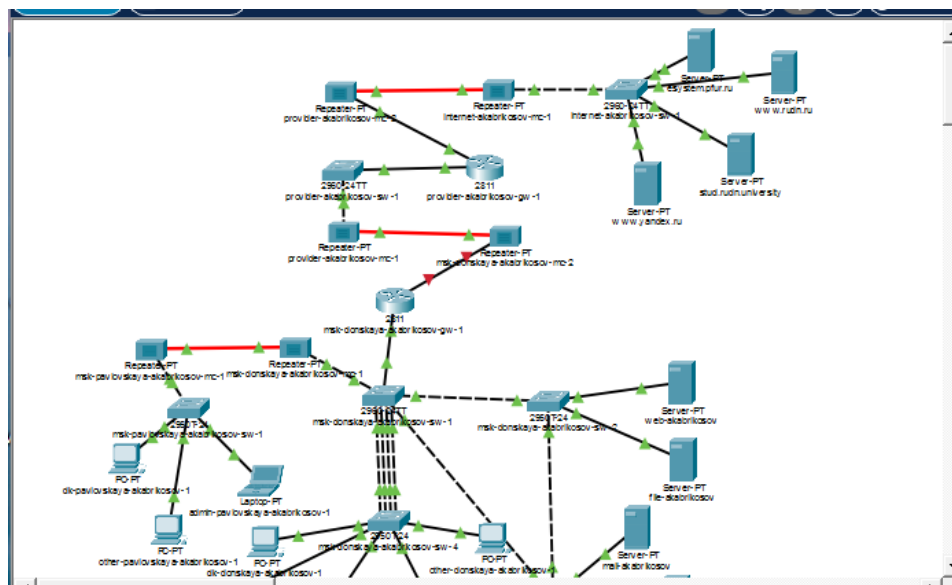


Рис. 2.1: Общая топология сети организации и провайдера

2. Выполнена первоначальная настройка маршрутизатора провайдера provider-gw-1.

Задано имя устройства, настроен защищённый доступ (enable secret), включено шифрование паролей и создан пользователь с привилегиями администратора.

Также активирован интерфейс FastEthernet0/0.

```
provider-akabrikosov-gw-1(config)#encl pass
provider-akabrikosov-gw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
provider-akabrikosov-gw-1(config)#int f0/0
provider-akabrikosov-gw-1(config-if)#no shut

provider-akabrikosov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

provider-akabrikosov-gw-1(config-if)#int f0/0.4
provider-akabrikosov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.4, changed state to
up

provider-akabrikosov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 4
provider-akabrikosov-gw-1(config-subif)#ip address 198.51.100.1 255.255.255.0
provider-akabrikosov-gw-1(config-subif)#descr msk-donskaya
provider-akabrikosov-gw-1(config-subif)#int f0/1
provider-akabrikosov-gw-1(config-if)#no shut

provider-akabrikosov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

provider-akabrikosov-gw-1(config-if)#ip addr 192.0.2.1 255.255.255.0
provider-akabrikosov-gw-1(config-if)#descr internet
provider-akabrikosov-gw-1(config-if)#^?
```

Рис. 2.2: Первоначальная настройка маршрутизатора

3. Настроен коммутатор провайдера provider-sw-1.

Выполнена базовая настройка (имя, пароли), после чего интерфейсы FastEthernet0/1 и FastEthernet0/24 переведены в режим trunk.

Создан VLAN 4 с именем nat для передачи трафика сети «Донская».

```

provider-akabrikosov-sw-1(config-line)#login
provider-akabrikosov-sw-1(config-line)#exit
provider-akabrikosov-sw-1(config)#enab sec cisco
provider-akabrikosov-sw-1(config)#serv pass
provider-akabrikosov-sw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
provider-akabrikosov-sw-1(config)#int f0/1
provider-akabrikosov-sw-1(config-if)#sw mode trunk

provider-akabrikosov-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to
down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

provider-akabrikosov-sw-1(config-if)#int f0/24
provider-akabrikosov-sw-1(config-if)#sw mode trunk

provider-akabrikosov-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to
down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up

provider-akabrikosov-sw-1(config-if)#exit
provider-akabrikosov-sw-1(config)#vlan 4
provider-akabrikosov-sw-1(config-vlan)#name nat
provider-akabrikosov-sw-1(config-vlan)#exit
provider-akabrikosov-sw-1(config)#int vlan 4
provider-akabrikosov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan4, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan4, changed state to up

```

Рис. 2.3: Настройка коммутатора и VLAN

4. Настроено подключение сети «Донская» к провайдеру на маршрутизаторе msk-donskaya-aakabrikosov-gw-1.

Включён физический интерфейс FastEthernet0/1 и создан подинтерфейс FastEthernet0/1.4 с инкапсуляцией dot1q 4.

Назначен IP-адрес 198.51.100.2/28 и добавлен маршрут по умолчанию через шлюз провайдера 198.51.100.1.


```

msk-donskaya-akabrikosov-gw-1>en
Password:
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#int f0/1
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-if)#no shut

msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#int f0/1.4
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.4, changed state to
up

msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 4
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#ip address 198.51.100.2 255.255.255.240
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#descr internet
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#ip nat pool main-pool 198.51.100.2
198.51.100.14 netmask 255.255.255.240
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#ip nat inside source list nat-inet pool main-
pool overload

```

Рис. 2.4: Настройка интерфейса подключения к провайдеру

5. Настроен список доступа nat-inet для определения трафика, подлежащего трансляции.

В ACL включены разрешения для внутренних подсетей и отдельных узлов организации.

После исправления ошибки команда NAT была успешно применена с использованием перегрузки (PAT).

```

msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-ext-nacl)#
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host
192.0.2.12 eq 80
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host
192.0.2.11 eq 80
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-ext-nacl)#remark departments
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.4.0 0.0.0.255 host
192.0.2.13 eq 80
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-ext-nacl)#remark adm
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.5.0 0.0.0.255 host
192.0.2.14 eq 80
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.222 any
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#ip nat inside source list nat-inet pool main-
pool overload

% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#ip nat inside source list nat-inet pool main-
pool overload
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#

```

Рис. 2.5: Настройка ACL и NAT

6. Назначены интерфейсы NAT на маршрутизаторе сети «Донская».

Внутренними интерфейсами определены подинтерфейсы локальных VLAN, а внешним — интерфейс FastEthernet0/1.4, направленный к провайдеру. Это обеспечивает корректную трансляцию адресов при выходе во внешнюю сеть.

```
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#int f0/0.3
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#int f0/0.101
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#int f0/0.102
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#int f0/0.103
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#int f0/0.104
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#int f0/1.4
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#ip nat outside
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.2 80
198.51.100.2 80
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 20
198.51.100.3 20
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 21
198.51.100.3 21
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 25
198.51.100.4 25
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 110
198.51.100.4 110
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.6.200
3389 198.51.100.10 3389
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#^Z
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Рис. 2.6: Назначение интерфейсов NAT

2.2 Проверка работоспособности настроек

1. Проверен доступ из сети дисплейных классов.

Пользователям разрешён доступ только к образовательным ресурсам.

При обращении к сайту www.yandex.ru страница успешно загружается, что подтверждает корректную работу NAT и правил доступа.

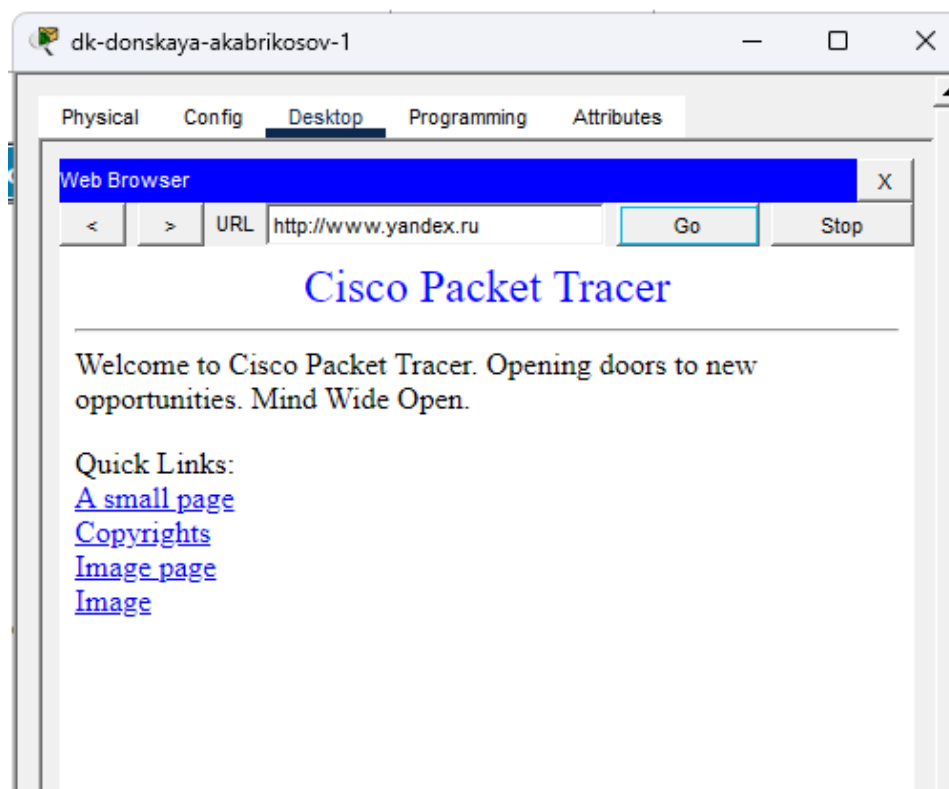


Рис. 2.7: Доступ к www.yandex.ru из сети дисплейных классов

2. Также из сети дисплейных классов выполнена проверка доступа к сайту stud.rudn.university.

Доступ разрешён, страница успешно открывается.

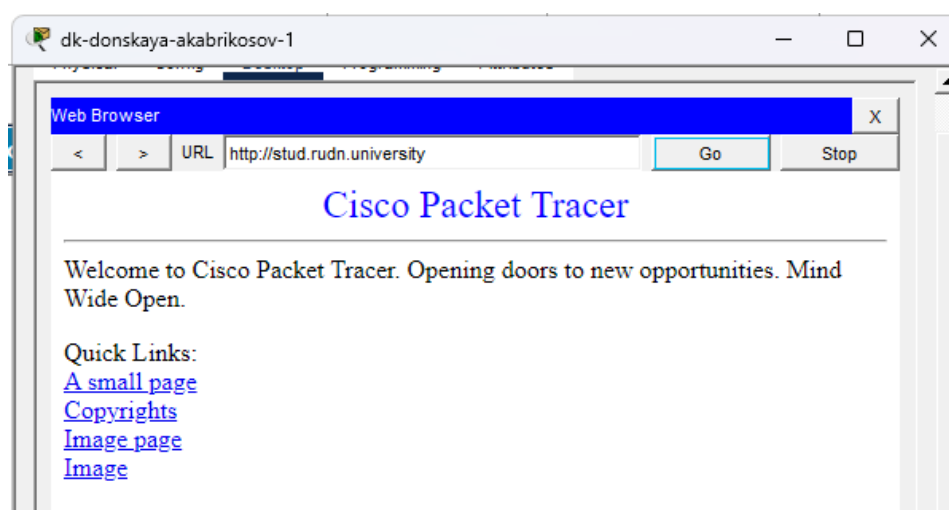


Рис. 2.8: Доступ к stud.rudn.university

3. Попытка доступа к другим сайтам (например, www.rudn.ru) из сети дисплейных классов завершилась ошибкой (Request Timeout), что подтверждает корректную фильтрацию трафика.

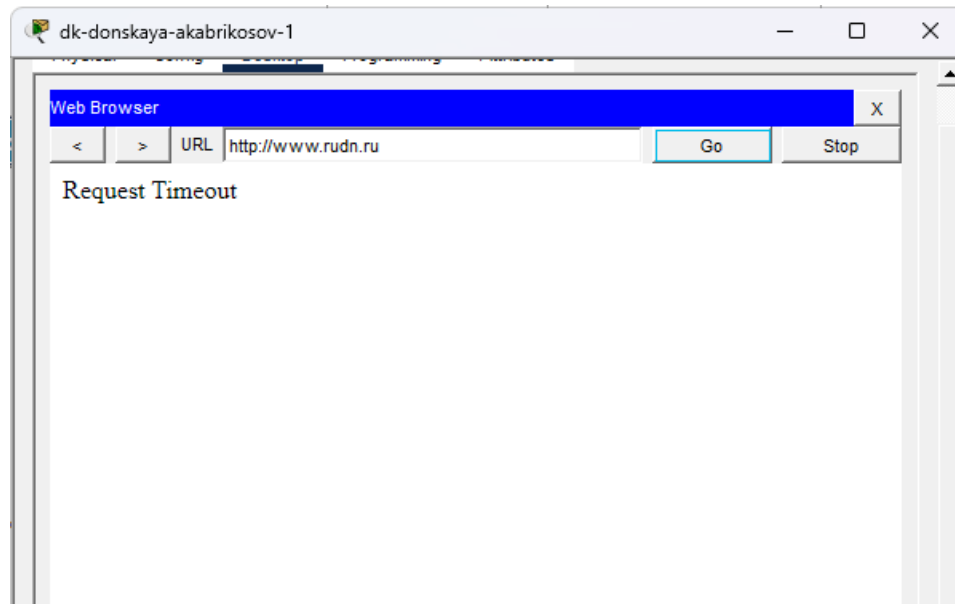


Рис. 2.9: Запрет доступа к сторонним сайтам

4. Проверен доступ из сети кафедр.

Пользователям разрешён доступ только к образовательной системе esystem.pfur.ru.

При обращении к данному ресурсу страница успешно загружается.

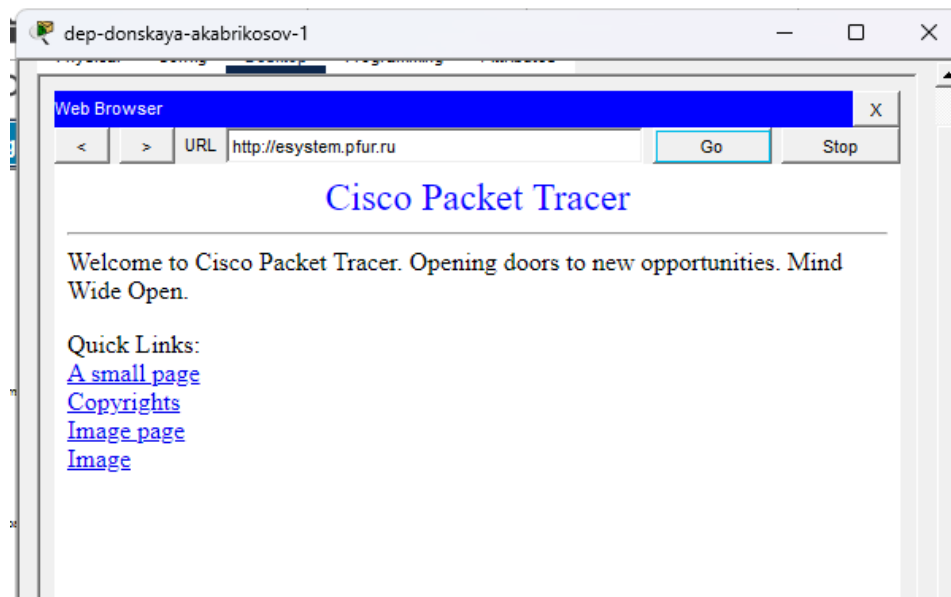


Рис. 2.10: Доступ к esystem.pfur.ru из сети кафедр

5. Проверен доступ из сети администрации.

Пользователям разрешён доступ только к сайту университета www.rudn.ru.

Доступ к ресурсу успешно осуществляется.

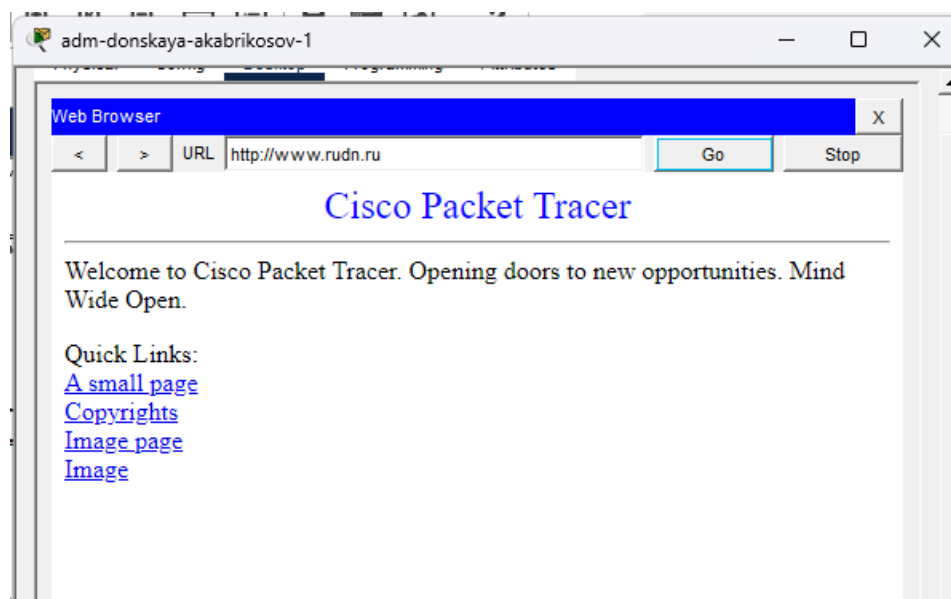


Рис. 2.11: Доступ к www.rudn.ru из сети администрации

6. Проверка сети прочих пользователей показала, что доступ в Интернет для

них ограничен.

При попытке открыть сайт возникает ошибка разрешения имени (Host Name Unresolved), что указывает на отсутствие выхода во внешнюю сеть.

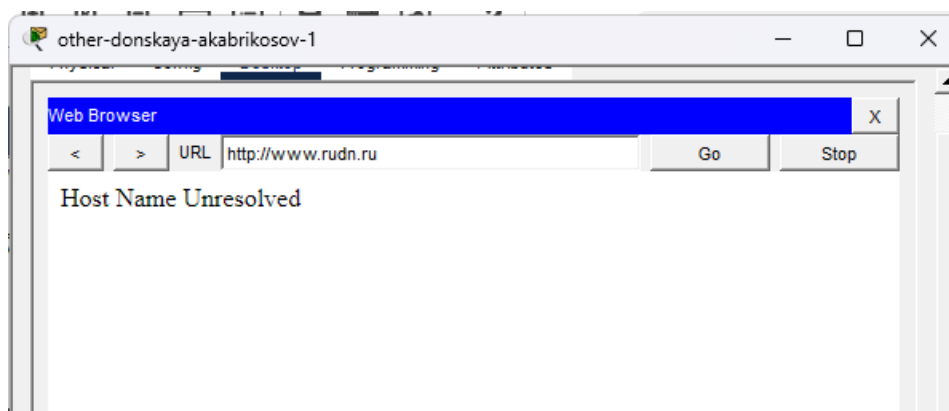


Рис. 2.12: Отсутствие доступа в Интернет у прочих пользователей

7. Проверен доступ для компьютера администратора.

Устройство имеет полный доступ во внешнюю сеть, что подтверждается успешной загрузкой сайта www.rudn.ru.

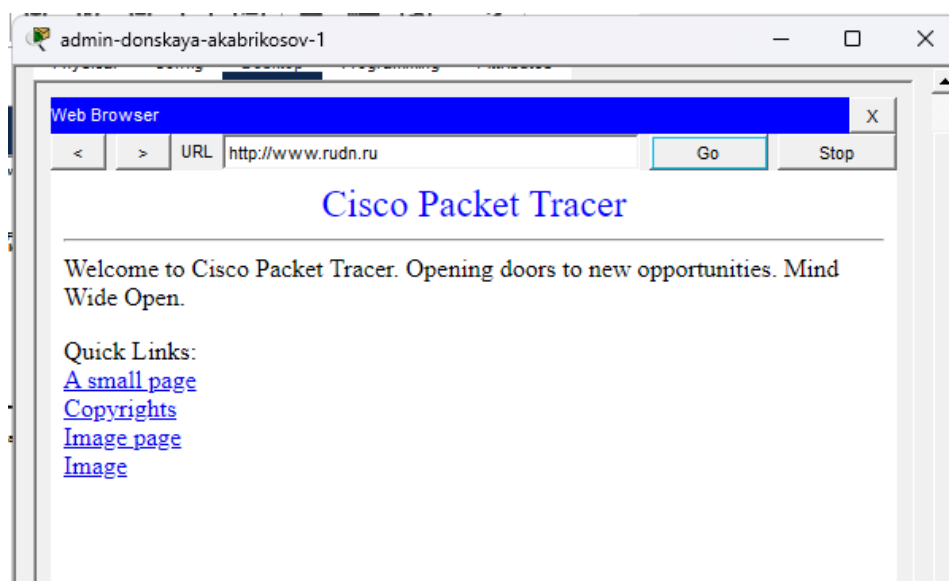


Рис. 2.13: Полный доступ администратора к сети Интернет

2.3 Проверка доступности серверов из внешней сети

1. Проверена сетевая связность внешнего клиента с сетью провайдера.

Узел получил IP-адрес из внешней сети и настроенный шлюз, что позволяет выполнять обращения к опубликованным сервисам.

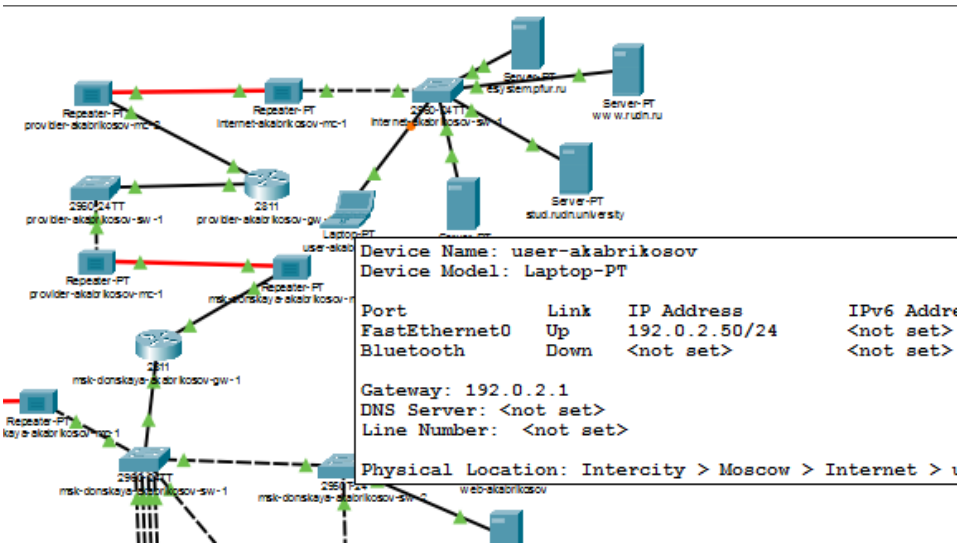


Рис. 2.14: Параметры внешнего клиента

2. Проверена доступность WEB-сервера по протоколу HTTP (порт 80).

При обращении по внешнему IP-адресу 198.51.100.2 страница успешно загружается, что подтверждает корректную настройку статического NAT для веб-сервиса.

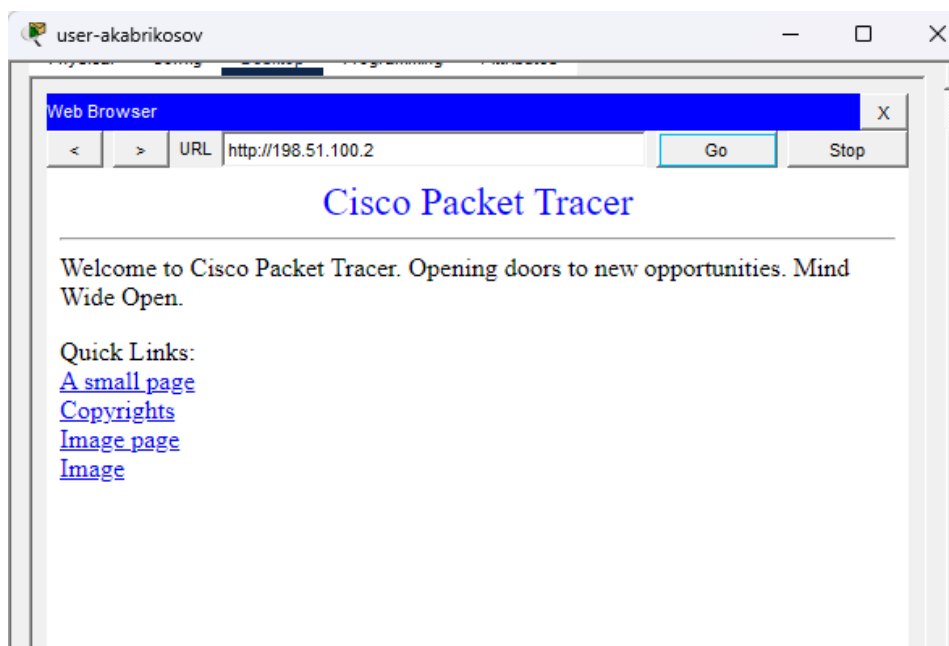


Рис. 2.15: Доступ к WEB-серверу по HTTP

3. Проверена доступность файлового сервера по протоколу FTP (порты 20 и 21).

Установлено соединение с сервером 198.51.100.3, выполнена аутентификация пользователя, что подтверждает корректную работу проброса портов FTP.

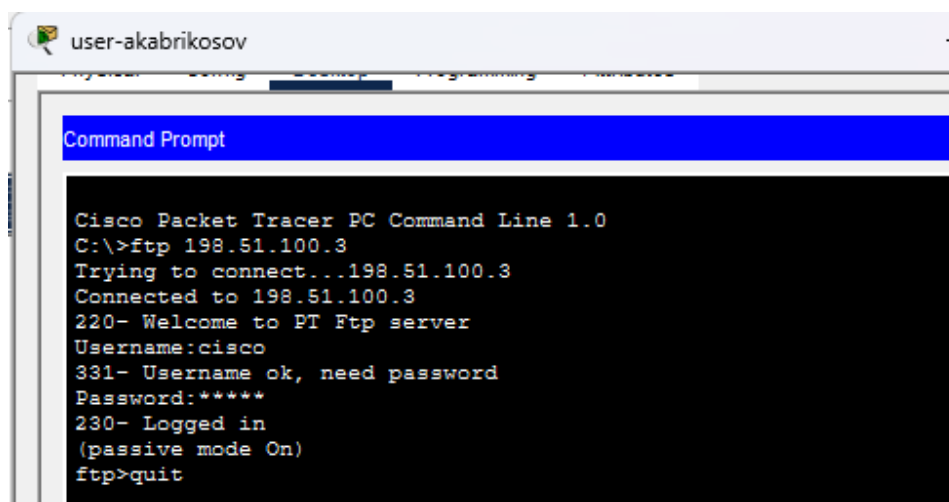


Рис. 2.16: Подключение к FTP-серверу

4. Проверена настройка почтового клиента для взаимодействия с почтовым сервером.

В качестве входящего и исходящего сервера указан адрес 198.51.100.4, что соответствует настройкам NAT.

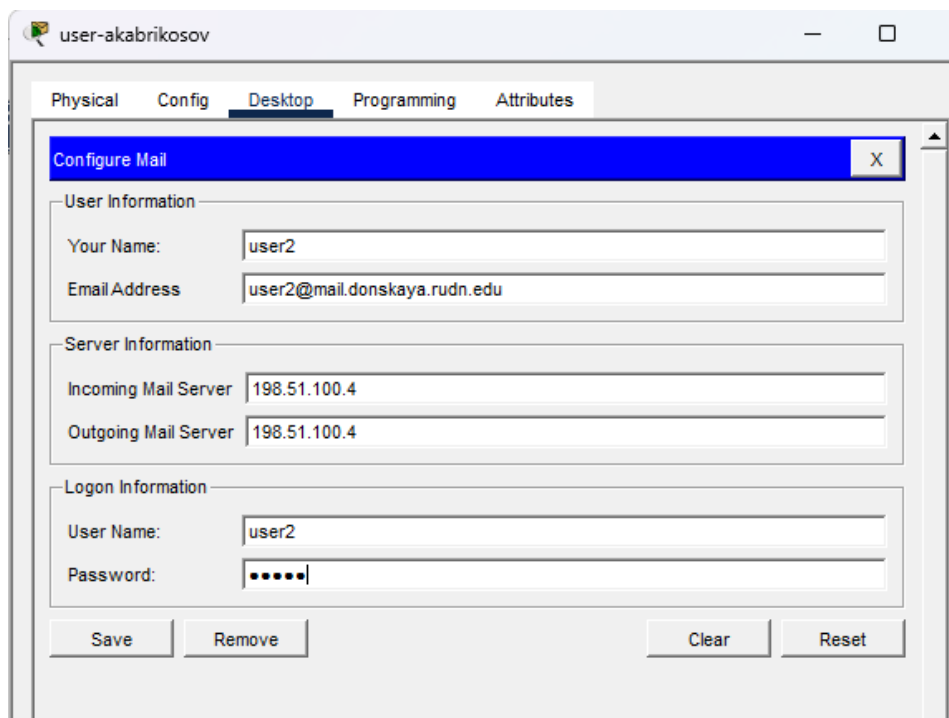


Рис. 2.17: Настройка почтового клиента

5. Проверена работа почтового сервера по протоколам SMTP (порт 25) и POP3 (порт 110).

Выполнено получение почты, сообщение успешно доставлено, что подтверждает доступность почтового сервера из внешней сети.

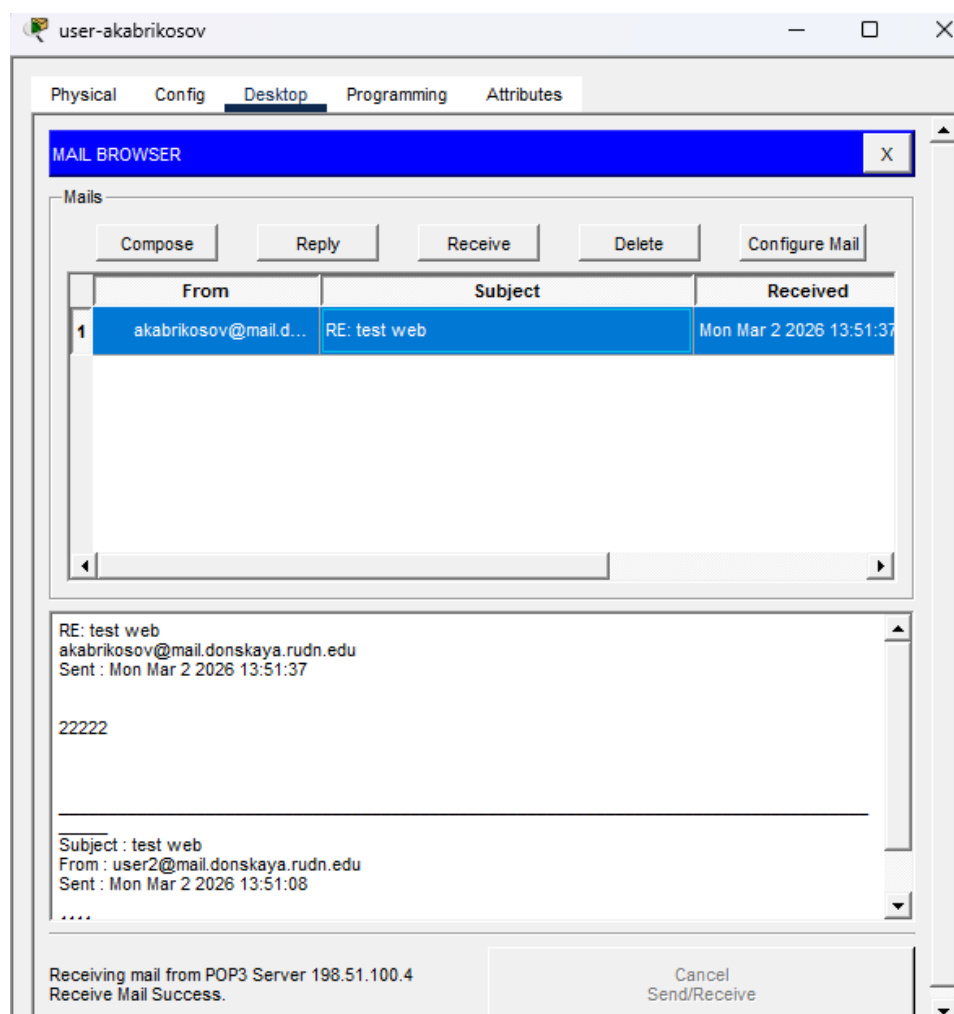


Рис. 2.18: Получение почты с сервера

3 Вывод

В ходе выполнения работы была настроена сеть организации с подключением к провайдеру и реализована трансляция сетевых адресов (NAT) на маршрутизаторе.

Настроены интерфейсы оборудования, маршрутизация и правила доступа, обеспечивающие взаимодействие локальной сети с внешней сетью.

Реализована динамическая трансляция адресов (PAT), позволяющая нескольким внутренним узлам использовать ограниченное количество внешних IP-адресов. Также настроены статические преобразования для публикации внутренних серверов во внешнюю сеть.

Проведена настройка списков доступа (ACL), ограничивающих доступ пользователей к внешним ресурсам в соответствии с заданной политикой безопасности. Установлено, что: - пользователи различных подсетей имеют доступ только к разрешённым ресурсам; - запрещённые соединения блокируются; - серверы организации доступны извне только по заданным портам.

Проверка показала корректную работу NAT, маршрутизации и механизмов фильтрации трафика.

4 Контрольные вопросы

1. В чём состоит основной принцип работы NAT (что даёт наличие NAT в сети организации)?

NAT (Network Address Translation) — это механизм преобразования IP-адресов, при котором внутренние (частные) адреса сети заменяются на внешние (публичные) при выходе в Интернет.

Это позволяет:

- экономить публичные IP-адреса;
- скрывать внутреннюю структуру сети;
- обеспечивать дополнительный уровень безопасности за счёт недоступности внутренних узлов напрямую.

2. В чём состоит принцип настройки NAT (на каком оборудовании и что нужно настроить для выхода из локальной сети во внешнюю сеть через NAT)?

NAT настраивается на маршрутизаторе, который соединяет локальную и внешнюю сеть.

Для настройки необходимо:

- определить внутренние (inside) и внешние (outside) интерфейсы;
- создать список доступа (ACL), определяющий трафик для трансляции;
- настроить правило NAT (статическое или динамическое);
- при необходимости задать пул внешних IP-адресов или использовать перегрузку (PAT).

3. Можно ли применить Cisco IOS NAT к субинтерфейсам?

Да, NAT в Cisco IOS можно применять к субинтерфейсам.

Это позволяет использовать NAT в сетях с VLAN (например, при использовании router-on-a-stick), где каждый VLAN представлен отдельным подинтерфейсом.

4. Что такое пулы IP NAT?

Пул IP NAT — это диапазон публичных IP-адресов, который используется для динамической трансляции внутренних адресов.

При выходе во внешнюю сеть внутренним узлам временно назначается один из адресов из пула.

5. Что такое статические преобразования NAT?

Статическое преобразование NAT — это постоянное сопоставление внутреннего IP-адреса с внешним IP-адресом (или портом).

Используется для публикации серверов во внешнюю сеть, обеспечивая доступ к ним извне по фиксированному адресу или порту.